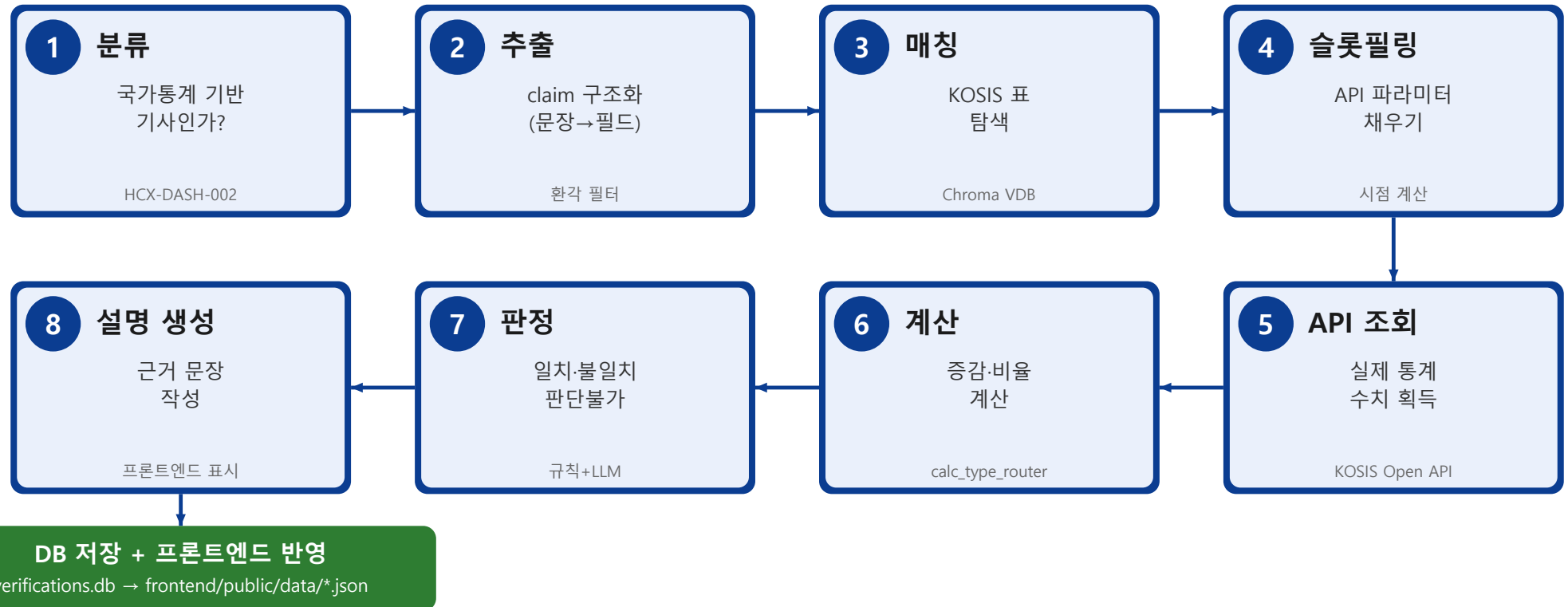




실행 경로 분리:

1~3단계(로컬) → 리랭킹만 코랩(무거운 모델 로딩 문제로 로컬 RAM 한계) → 4~8단계(로컬)로 이어서 처리

발표 스크립트 — 단계별 설명

1단계 — 분류 (Classification)

기사 원문을 통째로 넣고, "이게 국가 공식 통계로 검증 가능한 수치 기반 기사인가"를 먼저 걸러냅니다. 비용 때문에 가벼운 모델(HCX-DASH-002)을 쓰는데, 이 모델이 "공식 발언"과 "실제 통계"를 헷갈리는 오판정이 있어서, 판단 근거 문장에 통계 관련 어휘가 없으면 자동으로 판정을 뒤집는 안전장치를 넣어뒀습니다.

2단계 — 추출 (Claim Extraction)

통과된 기사에서 수치 기반 주장 문장들을 찾아 구조화합니다. 문장 하나하나가 아니라 기사 전체를 한 번에 LLM에 넣어서 여러 claim을 동시에 뽑고, 각 claim을 문장·유형·시점·수치·비교연산자 등 필드로 쪼갭니다. 그다음 KOSIS로 검증 불가능한 출처를 거르고, 원문에 없는 숫자를 지어내는 환각 케이스도 걸러냅니다.

3단계 — 매칭 (Table Matching)

이 claim을 검증할 KOSIS 통계표를 찾는 단계입니다. 64개 큐레이션 카탈로그의 키워드·임베딩 매칭과, 오늘 완성한 28만7천 개 규모 벡터DB(Chroma)의 임베딩 매칭, 이 두 소스를 합쳐서 후보를 뽑고, 리랭커 모델로 최종 순위를 다시 매깁니다.

4단계 — 슬롯필링 (Slot Filling)

claim 문장에서 실제 API 호출에 필요한 값(시점·지역·계산방식)을 뽑아냅니다. "작년" 같은 상대적 시점 표현을, 매칭된 표가 연간표인지 월간표인지 분기표인지에 따라 정확한 절대 시점으로 바꿔주는 게 이 단계의 핵심입니다.

5단계 — API 조회 (KOSIS Data Fetch)

채워진 슬롯으로 KOSIS Open API를 실제로 호출해서 진짜 통계 원자료 값을 가져옵니다.

6단계 — 계산 (Calculation)

가져온 원자료로 claim이 실제로 말하는 걸 계산합니다 — 증감, 증감률, 비율, 역대 최고/최저 여부 등. 어떤 계산을 할지는 claim 내용을 보고 규칙 기반으로 자동 결정됩니다.

7단계 — 판정 (Judge)

claim의 원래 주장과 6단계 계산 결과를 비교해서 일치·불일치·판단불가 중 하나로 최종 판정합니다. 먼저 규칙 기반으로 비교를 시도하고, 애매한 경우(단위가 다르거나 미묘한 차이)만 LLM에 넘겨 판단합니다.

8단계 — 설명 생성 (Explanation)

판정 이유를 사람이 읽기 좋은 자연어 문장으로 만듭니다. 이게 최종적으로 프론트엔드 대시보드에 표시되는 설명 텍스트입니다. 이후 결과는 DB에 저장되고 프론트엔드용 JSON으로 export됩니다.